

 FOREST 요약

시간대(hour)에 따라 사용자 이름(name)을 인자로 받아 인사말을 다르게 반환하는 함수. 조건 분기 3종(if / elif / else)과 f-string으로 동적 문자열을 만든다.

 TREE 구조

```
fn greet_user(name, hour)
```

왜? - 인사말 반환

```
if hour < 12
```

왜? - 아침 분기

```
elif hour < 18
```

왜? - 낮 분기

```
else
```

그 외

왜? - 저녁 분기

```
call print(greet_user('코뉴', 9))
```

왜? - 실행

 도감 +2 NEW

- ✧ 조건 분기 (conditional)
- ✧ f-string (formatted string)

함수 정의 (function def) (전에 봤어)

문자열 (string) (전에 봤어)

-  최근
- greet_user(name, hour)

방금 · 9줄
- fibonacci(n) 재귀

3일 전 · 12줄
- window sliding sum

5일 전 · 18줄
- rag retriever

1주 전 · 42줄
- classify_text()

2주 전 · 28줄

전체 보기 →

 FOREST · 한 줄 요약

COPY

시간대별로 다른 인사말을 반환하는 함수. if/elif/else + f-string.

greet.py · Python · 9 lines · 분석 완료

핵심 4 · 1

```
1 def greet_user(name, hour):  
    함수 정의 - 두 개의 인자  
2     if hour < 12:  
        아침 분기 시작 (12시 이전)  
3         return f"좋은 아침이야, {name}!"  
        f-string으로 이름 삽입  
4     elif hour < 18:  
        낮 분기 (12~17시)  
5         return f"안녕, {name}!"  
        낮 인사 반환  
6     else:  
        그 외 시간대 처리  
7         return f"저녁 잘 보내, {name}!"  
        저녁 인사 반환  
9 print(greet_user('코뉴', 9))  
    함수 호출 + 출력
```

 TREE 구조 5개

fn greet_user(name, hour)

왜? - 인사말 반환

if hour < 12

왜? - 아침 분기

elif hour < 18

왜? - 낮 분기

else 그 외

왜? - 저녁 분기

call print(greet_user('코뉴', 9))

왜? - 실행

 KEY CONCEPTS +2 NEW

조건 분기 (conditional)

f-string (formatted string)

함수 정의 (function def) (전에 봤어)

문자열 (string) (전에 봤어)

 구조

greet.py

fn greet_user()

if hour<12

elif hour<18

else

print()

```
fn greet_user(name, hour)

왜? - 인사말 반환

if hour < 12

왜? - 아침 분기

elif hour < 18

왜? - 낮 분기

else 그 외

왜? - 저녁 분기

call print(greet_user('코뉴', 9))

왜? - 실행
```

9 라인 · 핵심 4 줄게 · 추가 N/5

```
1 def greet_user(name, hour):  
    함수 정의 - 두 개의 인자  
2     if hour < 12:  
        아침 분기 시작 (12시 이전)  
3         return f"좋은 아침이야, {name}!"  
        f-string으로 이름 삽입  
4     elif hour < 18:  
        낮 분기 (12~17시)  
5         return f"안녕, {name}!"  
        낮 인사 반환  
6     else:  
        그 외 시간대 처리  
7         return f"저녁 잘 보내, {name}!"  
        저녁 인사 반환  
9 print(greet_user('코뉴', 9))  
    함수 호출 + 출력
```

TAGS

 conditional  f-string  function

 print  + 추가

- 도감
 - ✧ 조건 분기 (conditional)
 - ✧ f-string (formatted string)
 - 함수 정의 (function def) (전에 봤어)
 - 문자열 (string) (전에 봤어)


TREE
4x
 핵심 구조 · 마진 노트

TREE 구조 5

```
fn greet_user(name, hour)
```

왜? - 인사말 반환

```
if hour < 12
```

왜? - 아침 분기

```
elif hour < 18
```

왜? - 낮 분기

```
else 그 외
```

왜? - 저녁 분기

```
call print(greet_user('코뉴', 9))
```

왜? - 실행

- 도감 +2 NEW
 - ✨ 조건 분기 (conditional)
 - ✨ f-string (formatted string)
- 함수 정의 (function def) (전에 봤어)
- 문자열 (string) (전에 봤어)

🐦

첫 비행에 성공한 코뉴

분석 23회

7일째

14

1

9

2/5

오늘 4회 남음

🔍 search

⚙ settings

📁

🔍

📑

🖨

greet.py

9 lines · python · 분석 완료

1def greet_user(name, hour):
함수 정의 — 두 개의 인자

2if hour < 12:
아침 분기 시작 (12시 이전)

3return f"좋은 아침이야, {name}!"
f-string으로 이름 삽입

4elif hour < 18:
낮 분기 (12~17시)

5return f"안녕, {name}!"
낮 인사 반환

6else:
그 외 시간대 처리

7return f"저녁 잘 보내, {name}!"
저녁 인사 반환

9print(greet_user('코뉴', 9))
함수 호출 + 출력

🔍

추가 깊게 2/5

📌 1 핀

● 분석 완료

🌲 FOREST 1×

🌳 TREE 4×

📊 도감 +2

📁 구조

🌳 TREE — 핵심 구조 5개

fn greet_user(name, hour)
왜? — 인사말 반환

if hour < 12
왜? — 아침 분기

elif hour < 18
왜? — 낮 분기

else 그 외
왜? — 저녁 분기

call print(greet_user('코뉴', 9))
왜? — 실행

관련 개념

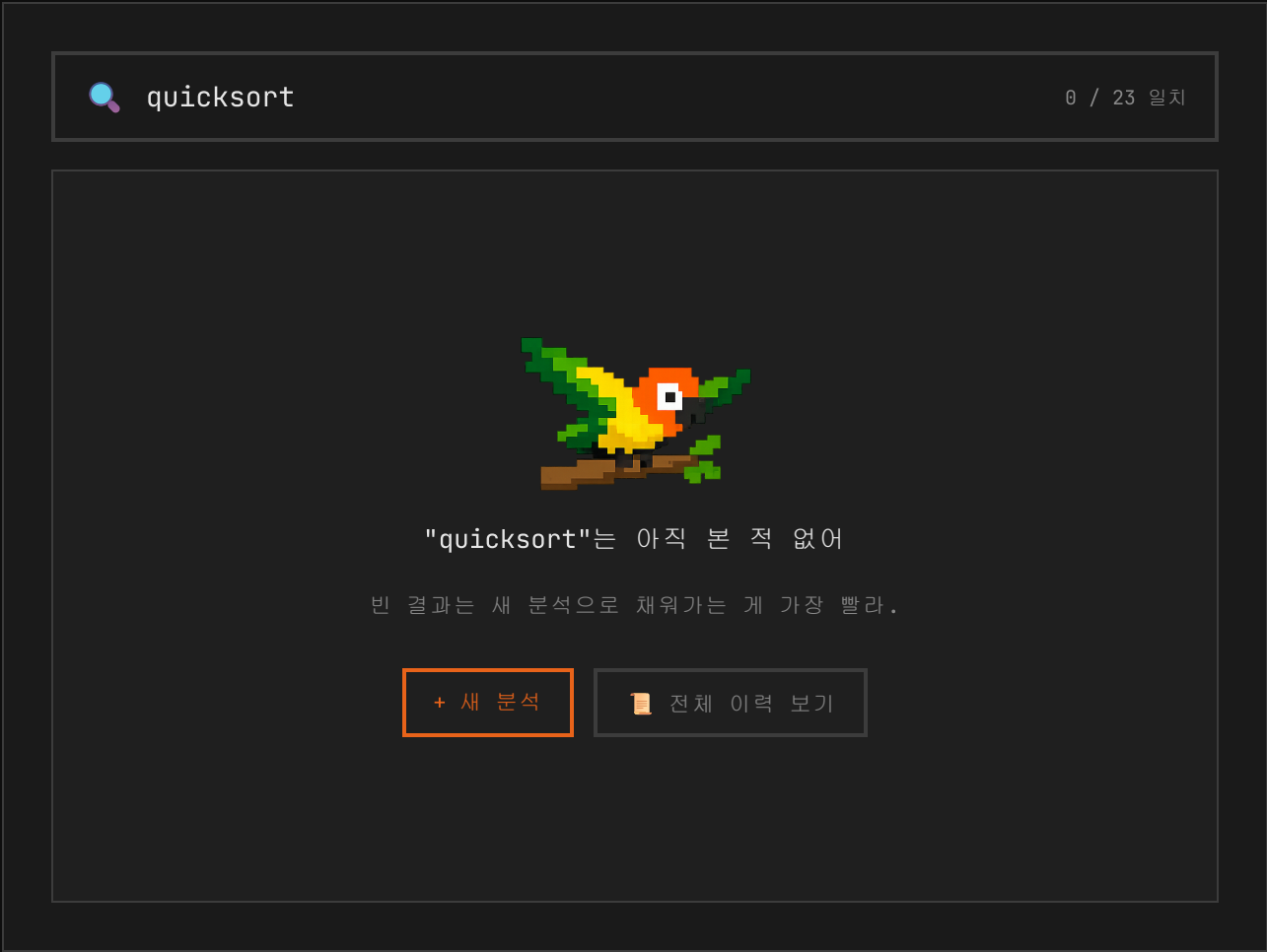
🌟 조건 분기 (conditional)

🌟 f-string (formatted string)

함수 정의 (function def) (전에 봤어)

문자열 (string) (전에 봤어)

[illegible]



분석

검색

이력

도감

설정

첫 비행에 성공한 코뉴

·

분석 23회

7일째

·

14

1

9

2/5

오늘 4회

남음

검색

이력

도감

설정

ARCHIVE

23건 · 무한 스크롤 20씩

정렬: 최근순 이름

☆

|

필터:

📌 핀 only (3)

★ 즐겨 (2)

📄 메모 (2)

🗨 패턴

📄 자료구조

greet_user(name, hour)

☆📌1

def ...
if ...
return

🗨

📄

📄

방금 · 9줄 · 분석 23

… 메뉴

fibonacci(n) 재귀 함수

📌2

def ...
if ...
return

🗨

📄

3일 전 · 12줄 · 분석 22

… 메뉴

window sliding sum

def ...
if ...
return

⚙️

📄

5일 전 · 18줄 · 분석 21

… 메뉴

rag retriever (hybrid)

☆

def ...
if ...
return

🏠

⚙️

1주 전 · 42줄 · 분석 20

… 메뉴

classify_text() · 텍스트 분류

📄

def ...
if ...
return

📄

⚙️

2주 전 · 28줄 · 분석 19

… 메뉴

memoized_fib(n)

def ...
if ...
return

🗨

📄

2주 전 · 18줄 · 분석 18

… 메뉴

list comprehension 예제 모음

📄

def ...
if ...
return

📄

3주 전 · 14줄 · 분석 17

… 메뉴

iterative fib loop

def ...
if ...
return

🗨

3주 전 · 9줄 · 분석 16

… 메뉴

@dataclass + frozen

def ...
if ...
return

📄

📄

4주 전 · 22줄 · 분석 15

… 메뉴

분석



검색

이력



도감

설정

도감 • KEY CONCEPTS 9 / 누적 ∞ • ✨ +2 NEW

전체 9 패턴 3 라이브러리 3 자료/함수 3 알고리즘 2 도메인 1 NEW 2

 패턴 🌟 NEW

조건 분기 (conditional)

본 횟수 $\times 6$ 첫 만남 오늘 · greet.py

라이브러리 🌟 NEW

f-string (formatted string)

본 횟수 **x9** 첫 만남 오늘 · greet.py

함수 정의 (def)

자료
문자열 (string)
본 횟수 *22

패턴

재귀 (recursion)

본 횟수 **x4** 첫 만남 3일 전

패턴 메모이제이션 (DP 입문)

본 횃수 **x2** 첫 만남 1주 전

자료 리스트 컴프리헨션

라이브러리

collections.Counter

본 횟수 **x3**

도메인

RAG (retrieval)

라이브러리
dataclasses.@dataclass
본 횟수 x4

📖 조건 분기 conditional · ✨ NEW

한 가지 조건을 기준으로 코드 실행 흐름을 두 갈래 이상으로 나누는 패턴. python에선 `if / elif / else` 키워드로 표현해.

```
greet_user(name, hour)
```

 conditional

```
fibonacci · classify_text · iterative fib
loop · ...
```


P95 25초 · 13초 경과 · 캐시 MISS · daily_used +1

LEAF - 라인별 해설 9 라인 추출 중

B7 · 차단·결정 모달 4종 - 03-ux-flow EC-1 / Flow-5 / EC-3 시각화

모달 공통 - 다크 카드 + 주황/노랑 보더 + 노랑 픽셀 드롭 그림자(-4,4) · radius 0

EC-1 · 200줄 초과 → AST 분할

✂ 코드가 좀 길어 - 의미 단위로 잘라봤어 🦉

ESC

입력 287줄 · 4520토큰 - 한도(200줄·4K 토큰) 초과

AST 파서가 3개 의미 단위로 자동 분할했어.

● 블록 A L1-142 imports + class definitions

○ 블록 B L143-214 def fetch_data + helpers

○ 블록 C L215-287 __main__ block

취소

다른 블록

✎ 직접 자르기

첫 블록 분석

Flow-5 모달 A · 카운터 0~3/5

📖 이 라인 깊게 볼까?

ESC

L3 return f"좋은 아침이야, {name}!"

짧은 해설: f-string으로 이름 삽입

깊은 해설은 GPT가 다시 한 번 읽고 풀어줘 (~8초).

추가 카운터

🔍 2 / 5

취소

그래 깊게 보자

Flow-5 모달 B · 카운터 4/5 (직전)

⚠ 5번째야 - 분석 1회 차감될 거야

ESC

이 라인을 보면 🔍 5/5가 차서 daily_used +1 차감돼.

차감 후 카운터: 0 / 5

오늘 남은 분석: 4회 → 3회

⑤-2: 차감 직후 토스트 + 헤더 카운터 1초 점멸 (motion-flash 토큰).

취소

알아 진행할게

EC-3 · 한도 0 차단

🚫 오늘 한도 다 썼어

ESC



내일 자정(KST)에 다시 만나자

추가 분석 카운터도 0/5로 리셋될 거야.

오늘 분석

5 / 5

추가 카운터

🔍 3 / 5

⑥-5: 자정 푸시 X (수면 보호) - 다음 접속 시 자동 갱신.

🕒 내일 다시

📖 지난 분석 다시 보기



Code Decoder

Pre-MVP · v0.10

이용

가이드

로그인

 CODE DECODER · FOR 코뉴

AI가 만든 코드,
3계층으로 풀어볼래?

200줄 이내 Python·JavaScript를 붙여넣으면
🌲 숲 → 🌳 나무 → 🦉 잎 으로 해설해줄게.
30초 안에 첫 결과, 분석할 때마다 캐러필러 +1 🦉

 30초 무료 시작

이미 코뉴야 · 로그인

✓ 무료 일일 10회

✓ 카드 등록 없음

✓ AI 슬럼프 없음

STATS · 6일 전 가입한 어느 코뉴

 캐러필러

14

 STREAK

7일

 분석

23회

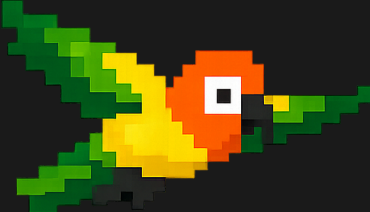
 도감

9개

지금 단계 - 첫 비행 코뉴 🦉

다음 호칭 왕관 코뉴 👑까지

분석 8회 + 7일



© 2026 코뉴 · 본인 단독 사용 Pre-MVP

이용약관

개인정보처리방침 (Closed Beta 활성화)

처음 와 봤어 🐧

회원가입

📧 EMAIL

conu@codedecoder.kr

🔒 PASSWORD

••••••••

8자 이상 · bcrypt cost 12 (NFR-7.2)

🐧 NICKNAME

코뉴

2~12자

☒ 이용약관 동의 (필수)

☒ 개인정보 처리방침 동의 (필수) · NFR-7.11 기록

🚀 가입하고 30초 안에 첫 분석

🧡 카카오

🟦 구글

Closed Beta 활성 (FR-AUTH-008/009)

이미 코뉴야 🐧

로그인

📧 EMAIL

conu@codedecoder.kr

🔒 PASSWORD

••••••••

🔒 로그인

5회 실패 → 15분 잠금 (NFR-7.7)

🧡 카카오

🟦 구글

Closed Beta 활성 (FR-AUTH-008/009)

FLOW-1 · D-4 · 환영 (①-1 마이크로 결정)
첫 접속 = [다음] 클릭 대기 · 재방문 = 2초 자동 페이드

① 첫 접속 · first_login_completed_at IS NULL



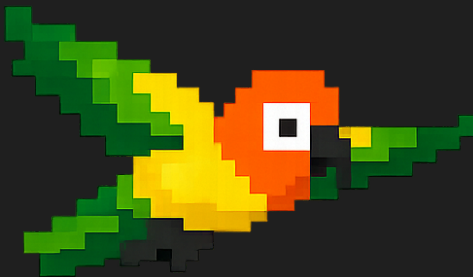
안녕, 만나서 반가워!
나는 코뉴 🐦야.
너의 코드 학습을 도울게.

픽셀 애니메이션 · 1.5초 fade-in
HSP 배려: 무음 · sound_enabled = FALSE

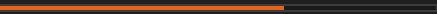
다음 →

rapport building · 능동 진행

② 재방문 · 2초 자동 페이드



다시 봐서 반가워, 코뉴 🍃
오늘도 한 마리 만들러 가자



2초 후 자동 대시보드 이동

(스킵 불필요 · 부담 없음)



너 어디까지 와봤어? 편하게 골라도 돼 · 나중에 바꿀 수 있어

01

python? 뱀이라는 풍문은 들어봄

level=1

미리보기 - 같은 코드, 다른 톤

먼저 인사를 정의해. "안녕"이라고 글자로 적는 거지. 친구에게 카드를 건네는 느낌이야.

02

Hello world 정도는 띄워봄

level=2

미리보기 - 같은 코드, 다른 톤

greet 함수가 name을 받아서 인사 문자열을 만들어 돌려줘.

03 ● 선택됨

저장한 py 파일이 20개는 넘는달까~

level=3

미리보기 - 같은 코드, 다른 톤

greet(name) - 매개변수로 받은 name을 f-string으로 인사 메시지에 합성.

04

코뉴, 니가 알아서 좀 골라줘라!

level=2 + auto=TRUE

미리보기 - 같은 코드, 다른 톤

학습자_level=2로 추정 적용. 5회 후 + 30일마다 자동 재추천 (FR-ANALYSIS-013).

EC-2 · API 실패 3회 (네트워크 / 5xx / JSON 파싱)



미안, 지금 좀 문제가 생겼어

OpenAI 서버랑 통신이 잘 안 되네.
한도는 다시 채워줬어 - **daily_used -1** 롤백 완료 ✓
잠시 후 다시 시도해줄래?

⚠ Sentry + 이메일 이중 알림 발송 (NFR-7 운영자)
REQ-ID: 0c2f-9a1d-7711 · 1차/2차/3차 실패: 1s · 3s · 9s (exp backoff)

🔍 코드 수정하기

 다시 시도

자기비하 톤 ⑥-4 · ADHD 좌절 차단

EC-4 · 자정 KST 배치 · 1일 1회 한정

-1



방패가 막아줬어!

어제 쉬어도 🔥 **Streak 7일**이 유지됐어 🦜
남은 방패: **0개** · 캐러필러 20 모이면 다시 만들어줄게



FR-GAME-005 · 1.5초 + 스킵 가능 · 무음
shield -1 · streak_current 유지 · 어제분 +1 처리

탭하여 닫기 (또는 자동 1.5초 후)

EC-5 · users.deleted_at + 14일 > NOW()



어, 돌아왔어?

14일 동안 너 기다리고 있었어 🦜

9일 남았어 - 지금 복구하면 분석·도감·캐러필러 그대로 돌아와.

🔄 복구 시 자동 처리

- deleted_at = NULL
- 🦜 캐러필러 +14 보너스 (2주 안에 돌아와줘서, ㉔-8)
- 모든 분석 이력 그대로 (23회)

아니야, 그대로 둘게

☒ 복구하고 들어가기

나머지 9일 안에 안 오면 영구 삭제 · 동일 이메일 재가입 가능

SYSTEM · TOAST · 8종 분석 흐름 전반의 즉시 피드백 표준화

위치: 우상단 stack · 페이드 인 0.3 + 유지 1.4~2.4s + 아웃 0.3 · 동시 표시 max 3



전에 본 코드라 빠르게 보여줄게 🐦

캐시 hit — daily_used 차감 없음, 캐러필러 보상 없음

NFR-3 · SHA-256 · 7일 TTL

cache_hit



분석 1회 차감됐어 🐦

추가 깊은 해설 5번 봤으니까 — 헤더 카운터도 1초 점멸할게

FR-ANALYSIS-007 · 5번째 확장 시

leaf_5_charged



저장 완료!

분석 이력에서 다시 볼 수 있어 🐦

FR-ARCHIVE-004 · tier=deep_pinned

pin_saved



새 개념 *재귀(recursion)* 도감에 추가됨!

총 9개 — 다음 마일스톤 10개까지 1개 남음

FR-GAME-007 · 도감 슬롯 +1

kc_new



방패가 생겼어!

Streak 끊겨도 한 번 막아줄게 — 캐러필러 -20

FR-GAME-005 · 자동 변환

shield_made



+3 캐러필러 보너스!

🔥 Streak 7일 마일스톤 (1~5 랜덤 분포 · 평균 2.5)

FR-GAME-006 · 가변 강화

streak_milestone



복사 완료 🐦

Forest 요약 텍스트를 클립보드에 담았어

FR-OUTPUT-011 · Clipboard API

copy_done



잠깐, 다시 시도할게

네트워크가 잠시 흔들렸어 — 자동 재시도 1/3

EC-2 · soft retry

retry_soft

RULES · ① 사운드 디폴트 OFF (HSP) · ② 다크 위 dim 5% scrim 없음 (overlay 아님) · ③ 색맹 배려: 아이콘 + 텍스트 이중화 · ④ 좌측 accent border + 좌하 box-shadow 2-step · ⑤ 에러 색은 #E85555 (orange와 분리)

SYSTEM · TOOLTIP / HOVER · 4종 인-라인 안내 (가이드 페이지 P1 보완)

지연: 600ms hover · ESC로 닫힘 · once 플래그 활용

① 짧은 해설 첫 호버 (1회만)

4 return fib(n-1) + fib(n-2)

🐦 클릭하면 더 깊은 설명을 볼 수 있어!
5번 보면 분석 1회 차감되니까 신중하게~

조건: users.has_seen_lear_intro = FALSE · 첫 호버 시점 1회 호출 후 TRUE

② 핀 호버 (학습용)

📌 누르면 영구 저장돼!
나중에 다시 볼 수 있어 🐦

FR-ARCHIVE-004 · 핀 가능한 라인(추가 확장문)만 호버 시 호출

③ 헤더 호칭 호버

🦋 첫 비행 코뉴

L3 · 11~30회 · 너는 23회
다음 호칭 왕관 코뉴 📖까지 8회 + 7일

단순 정보 톨팁 · once X · 항상 호출

④ Deep 라인 재호버 차단 (이미 본 라인)

📖 line 4 · already deep

이미 깊게 본 라인이야 🐦
다른 라인 봐볼까?

⑤-4 시각 표시: 📖 + 배경색 · 액션 매커니즘화

● 중립색 스케일 · 9-step 다크 테마 — 베이스 N10 #1A1A1A 고정 + 양옆 4계단

	★ BASE			EMPTY		READY		
N00 #0E0E0E void · canvas behind everything	N10 #1A1A1A BASE · body bg · NFR-8 강제	N20 #222222 raised panel · code slot	N30 #2C2C2C hover bg · interactive	N40 #3C3C3C border · EMPTY slot (04 §5)	N50 #5A5A5A text muted · disabled	N60 #888888 text dim · READY (04 §5)	N70 #B0B0B0 label · secondary text	N80 #E5E5E5 text primary

텍스트 명도 대비 검증: N80 on N10 = 15.3 : 1 · N60 on N10 = 5.6 : 1 (WCAG AA ≥4.5 통과). N50 on N10 = 3.0 : 1 — 본문 사용 금지, 디스에이블·플레이스홀더 전용.

● 액센트 + 상태 토큰 04 §4.§5 재확정 — 다크 위 적용 검증

ORANGE #E8631A CTA · Active · Hover · Primary 컬럼 스트립 soft (alpha 22) — bg fill	YELLOW #F5C200  캐러필러 ·  Streak · 배지 · ANALYZING soft (alpha 22) — bg fill	GREEN #5BA020 ● ANALYZED · Success — CTA·내비 금지 soft (alpha 22) — bg fill
---	--	---

상태 토큰 — 단일 점 또는 라벨 형태

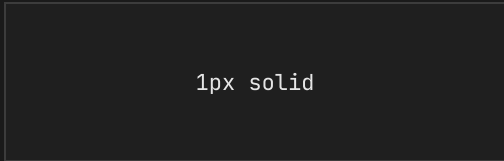
READY N60 #888888 · 분석 전	● ANALYZING YELLOW #F5C200 · 로딩 · skeleton 시머	● ANALYZED GREEN #5BA020 · 완료 상태에만	I DEEP ORANGE 3px 좌보더 · 핵심 5 · 핀 라인	— EMPTY N40 #3C3C3C · 대기 슬롯
---	--	---	--	--

● 간격 스케일 · 4px 베이스 32×32 sprite 그리드와 정수배 정렬

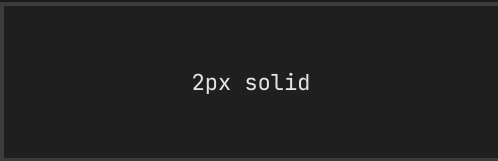
space-0	0px		0 · 인접 없음
space-1	4px		아이콘 + 라벨 갭
space-2	8px		인라인 그룹 · 칩 간격
space-3	12px		카드 내부 패딩 (compact)
space-4	16px		카드 패딩 · 컬럼 갭 ★
space-5	24px		섹션 사이 간격
space-6	32px		1 sprite · 헤더 높이
space-7	48px		큰 카드 패딩
space-8	64px		2 sprite · 페이지 여백

△ 4px 그리드 외 값(예: 6px, 10px) 사용 금지 — sprite 픽셀 정렬이 깨짐. 폰트 line-height만 예외 허용.

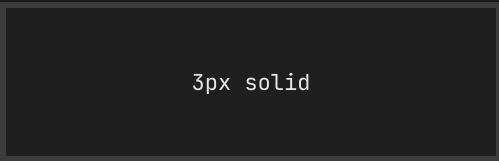
● 픽셀 보더 · radius 0 강제 둥근 모서리 금지 (NFR-8 AI 슬롭 차단)



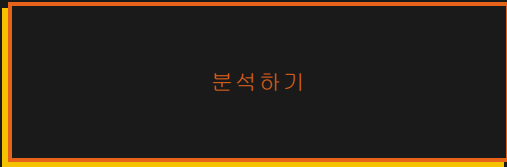
border-thin
보조 패널 · 인라인 칩



border-base ★
주 패널 · 카드 경계 (디폴트)



border-emph
DEEP 좌측 보더 · 포커스 상태



cta-hover
translate(3,-3) + 3px yellow drop shadow (04 §7)

✗ border-radius: * 사용 금지. ✗ box-shadow는 픽셀 그림자(blur=0, spread=0)만 허용.

🕒 모션 · **steps()** 토큰 CSS steps(N) 강제 · ease 함수 금지 (픽셀 끊김 효과)

token	duration	steps()	용도	demo
motion-instant	0ms	—	state 토글 · CTA 클릭	
motion-fast	80ms	steps(4)	칩 hover · 토스트 페이드	
motion-base ★	120ms	steps(6)	CTA hover · 포커스 보더 (04 §7)	
motion-pop	1200ms	steps(8)	🎮 캐러필러 +1 보상 팝업 (FR-GAME-002)	
motion-walk	600ms	steps(4) ∞	코뉴 sprite 아이들 · 로딩 walk	
motion-flash	1000ms	steps(4) 2회	헤더 카운터 1초 점멸 (Flow-5 ⑤-2)	

sprite 시트 walk 사이클: **steps(4)** over 600ms (4-frame, 150ms/frame). 보상 팝업: **steps(8)** over 1200ms (FR-GAME-002 — 페이드 0.3 + 유지 0.6 + 페이드아웃 0.3 합). ❌ ease / cubic-bezier 금지 — 부드러운 곡선은 픽셀 정체성 위반.

● prefers-reduced-motion fallback WCAG 2.3.3 — HSP·전정 민감 사용자 보호 (NFR-6 a11y)

전역 룰 (app.css)

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}
```

전역 룰은 “안전망”. 의미 있는 모션(예: 보상 팝업의 +1 발생)은 최종 상태만 즉시 노출 (예: 캐러풀러 카운터 즉시 +1, sprite 정지 프레임 1장).

토큰별 fallback 동작

토큰	reduced 시 동작
motion-pop (보상)	팝업 0.6초 정지 노출 후 사라짐 (스케일·이동 없음)
motion-walk (sprite)	아이들 프레임 1장 고정
motion-flash (점멸)	대신 1초 색 변경(노랑→주황) 정적 표시
motion-base (CTA hover)	translate 제거, 색·보더만 변경
motion-fast (페이드)	즉시 표시/숨김 (opacity 0→1)
Streak 폴스크린	축하 메시지 + 정적 sprite 1.5초, 폭죽 없음

preview: reduced-motion OFF

샘플: 

↑ 토큰 그대로 재생